

空调系统

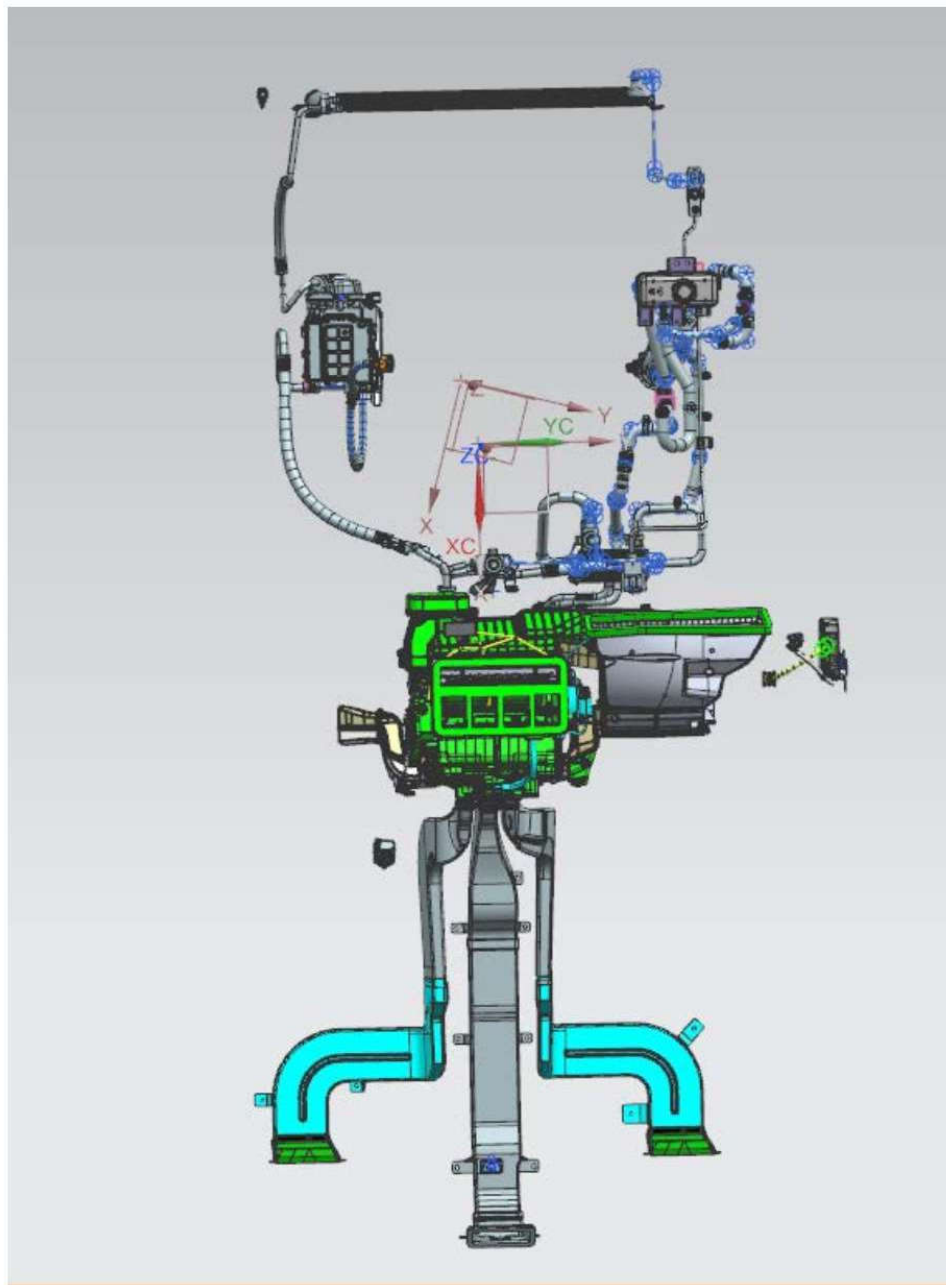
目录

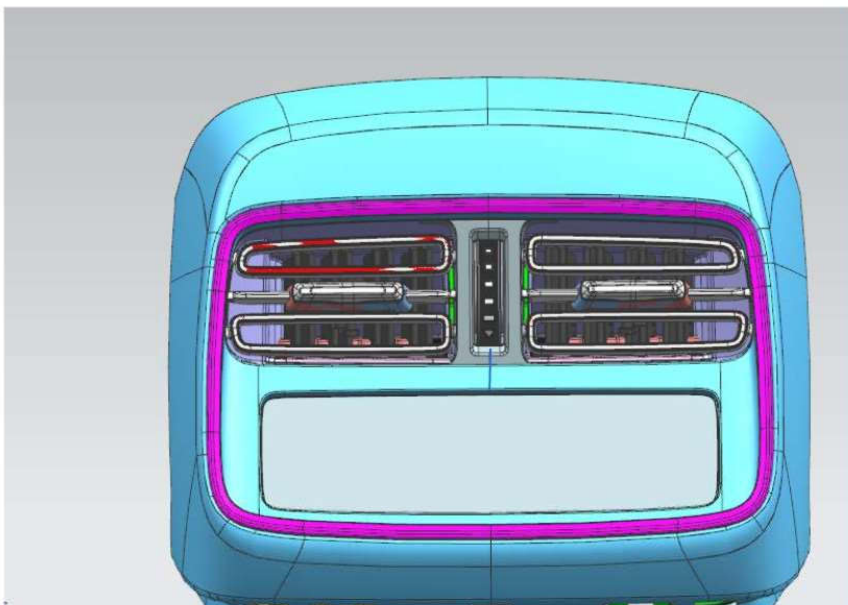
组件位置	4
系统框图	5
故障症状表	11
空调 ECU 故障诊断码	13
空调压缩机故障诊断码	14
PTC 故障诊断码	15
PM2.5 测试仪诊断故障码列表	15
终端诊断	17
1.1.1 产品端接插件投影图	17
1.1.3 线束端接插件投影图	18
1.1.4 引脚定义	18
车上检查	20
全面诊断流程	22
集成式车身控制器电源故障	22
B2A0717	22
B2A0716	22
车外温度传感器故障	23
B2A2213	23
B2A2311	23
车内温度传感器故障	25
B2A2013	25
B2A2111	25
蒸发器温度传感器故障	27
B2A2413	27
B2A2511	27
主驾吹脚通道温度传感器故障	29

B2A5913	29
B2A5911	29
副驾吹脚通道温度传感器故障	31
B2A5B13	31
B2A5B11	31
负离子发生器故障	32
主驾吹面通道温度传感器故障	34
B2A5813	34
B2A5811	34
副驾吹面通道温度传感器故障	36
B2A5A13	36
B2A5A11	36
出风模式电机故障	38
B2A2A14	38
B2A2A12	38
B2A2A92	38
主驾冷暖电机故障	41
B2A2B14	41
B2A2B12	41
B2A2B92	41
副驾冷暖电机故障	44
B2A2C14	44
B2A2C12	44
B2A2C92	44
内外循环电机故障	47
B2A4B14	47
B2A4B12	47
B2A4B92	47
鼓风机故障	49
B2A3214	49
B2A3314	49
制冷系统故障	51

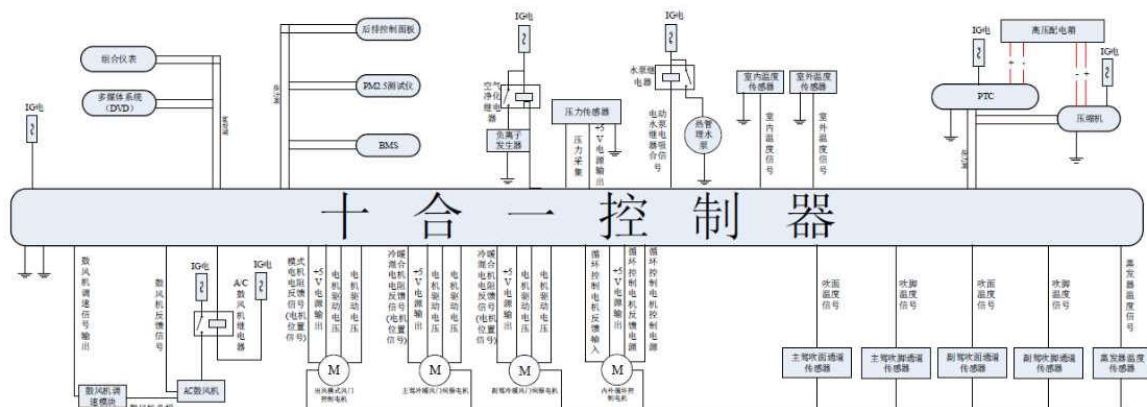
PTC 制热系统故障	55
PM2.5 故障	57
PM2.5 测试仪电源电路检查	57
电池冷却水温传感器故障	60
B2A0D13	60
B2A0E12	60
电池冷却板式换热器传感器故障	62
压力故障	63
B2A4E13	63
B2A4F11	63
B2A2F09	63
热管理电动水泵故障	66
电子膨胀阀故障	68

组件位置





系统框图



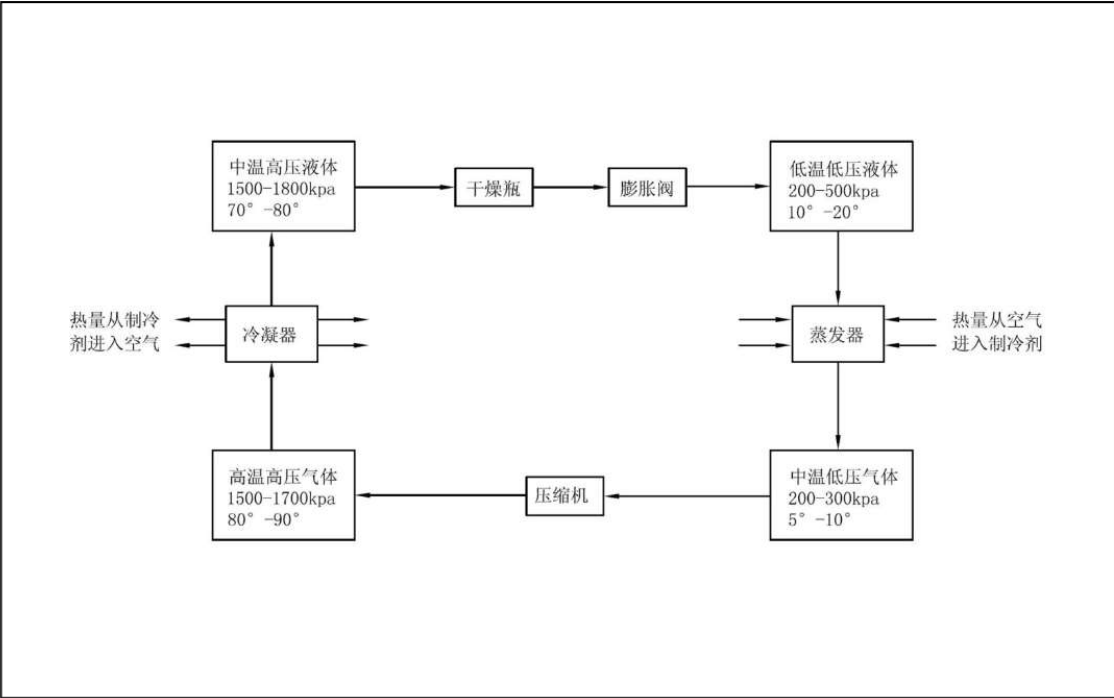
系统概述

1.概述

本车空调系统为单蒸单压缩机自动调节空调，应用于汉纯电动动力型轿车。系统主要由电动压缩机、冷凝器、HVAC 总成、制冷管路、空调水管、风道、集成式车身控制器、PM2.5 速测仪等零部件组成，具有制冷、采暖、除霜除雾、通风换气、PM2.5 检测、空气净化、电池冷却等功能。该系统利用 PTC 风加热采暖，利用蒸汽压缩式制冷循环制冷，制冷剂为 R134a，冷冻油型号为 POE。控制方式为按键操纵式。自动空调箱体的模式风门、冷暖混合风门和内外循环风门都是电机控制。

2.制冷系统原理

由电动压缩机将气态的制冷剂从蒸发器中抽出，并将其压入冷凝器。高压气态制冷剂经冷凝器时液化而进行热交换（释放热量），热量被车外的空气带走。高压液态的制冷剂经膨胀阀的节流作用而降压，低压液态制冷剂在蒸发器中气化而进行热交换（吸收热量），蒸发器附近被冷却了的空气通过鼓风机吹入车厢。气态的制冷剂又被压缩机抽走，泵入冷凝器，如此使制冷剂进行封闭的循环流动，不断地将车厢内的热量排到车外，使车厢内的气温降至适宜的温度。



3.供暖系统原理

通过 PTC 风加热模块制热。供暖系统主要由 PTC 风加热器、鼓风机、风道及控制机构等组成。通过鼓风机吹出的空气将风加热 PTC 散发出的热量送到车厢内或风窗玻璃，用以提高车厢内温度和除霜，实现暖风供热。

4. 风扇控制逻辑(本车采用无极变速风扇)

整车控制器接收各模块的风扇占空比需求，进行风扇控制（PWM 控制）。

输入-输出占空比关系

空调系统压力 P (Mpa)	风扇占空比需求
0. 2≤P<1. 3	40%

系统压力逐渐增大至 1.4	55%
系统压力逐渐增大至 1.6	70%
系统压力逐渐增大至 1.8	100%
系统压力从 1.8 以上逐渐减小至 1.6	70%
系统压力从 1.6 以上逐渐减小至 1.4	55%
系统压力从 1.4 以上逐渐减小至 1.3	40%

5.维修空调系统时的注意事项

- 保养空调系统必须由专业技术人员进行。
- 维修应使工作区通风，请勿在封闭的空间或接近明火的地方操作制冷剂。维修 应戴好眼罩，保持至维修完毕。
- 避免液体制冷剂接触眼睛和皮肤。若液体制冷剂接触眼睛和皮肤，应用冷水冲洗，并注意：不要揉眼睛或擦皮肤。在皮肤上涂凡士林软膏。严重的要立刻找医生或医院寻求专业治疗。
- 制冷系统中如果没有足够的制冷剂，请勿运转压缩机；避免由于系统中无充足的制冷剂并且油润滑不足造成的压缩机可能烧坏的情况。
- 压缩机运转时不要打开压力表高压阀，只能打开和关闭低压阀。
- 冷冻油必须使用专用冷冻油。不可乱用其它品牌的润滑油代替，更不能混用（不同牌号）。
- 空调系统冷媒加注量为 $520 \pm 20\text{g}$ ，冷冻油总量为 $160 \pm \text{ml}$ ，当系统因渗漏导致冷冻油总量低于 130ml 时，就有可能造成压缩机的过度磨损，因此维修站应视情况补加冷冻油。
- 空调压力保护方式是通过压力传感器，集成式车身控制器检测到压力过高或过低时会保护空调系统。温度保护方式分为蒸发器温度保护（低温保护 $0\text{--}2^{\circ}\text{C}$ ）；压缩机温度过高保护（高温保护 $130 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ）。
- 维修时应注意，打开管路的“O”型圈必须更换，并在装配 在密封圈上涂冷冻油后按要求力矩连接。
- 维修中严格按技术要求操作（充注量、冷冻油型号、力矩要求等），按照要求检修空调，保证空调系统的正常工作和使用寿命。
- 因冷冻油具有较强的吸水性，在拆下管路时要立即用堵塞或口盖堵住管口，不要使湿气或灰尘进入制冷系统。
- 在排放系统中过多的制冷剂时，不要排放过快，以免将系统中的压缩机油也抽出来。
- 定期清洁空气过滤网，保持良好的空气调节质量。
- 检查冷凝器散热片表面是否有脏污，不要用蒸汽或高压水枪冲洗，以免损坏冷凝器散热片，应用软毛刷刷洗。
- 避免制冷剂过量。若制冷剂过量，会导致制冷不良。
- 拆装 HVAC 时，要注意是否装配到位，避免排水管弯折排

水不畅。

- 更换地毯时，要注意不要将地毯压在排水管上。

诊断流程

1 车辆送入维修车间

NEXT

2 故障分析检查和症状检查

NEXT

3 检查蓄电池电压

标准电压值:

12.8~13.8V

如果电压值低于 12.8V，在进行下一步之请充电或更换蓄电池。

NEXT

4 检查 DTC*

结果

进行

未输出 DTC

A

输出 DTC

B

B

转到第 8 步

A

5 参考故障症状表

结果

进行

故障不在故障症状表中

A

现象在故障症状表中

B

B

转到第 8 步

A

6	全面诊断
---	------

NEXT

7	调整，维修或更换
---	----------

NEXT

8	确认测试
---	------

NEXT

9	结束
---	----

故障症状表

故障症状	可能发生部位
空调系统所有功能失效	1. 集成式车身控制器电源电路 2. 空调面板电源电路 3. 集成式车身控制器 4. CAN 通信 5. 线束或连接器
仅制冷系统失效（鼓风机工作正常）	1. 压缩机保险 2. 压缩机 3. 空调面板 4. 压力温度传感器 5. CAN 通信 6. 蒸发器端电子膨胀阀 7. 线束或连接器
制冷系统工作不正常（实际温度与设定温度有偏差）	1. 各传感器（室内、室外温度传感器、通道温度传感器） 2. 集成式车身控制器 3. 线束和连接器
鼓风机不工作	1. 鼓风机保险 2. 鼓风机继电器 3. 鼓风机 4. 调速模块 5. 集成式车身控制器 6. 线束或连接器
鼓风机风速不可调（鼓风机工作正常）	1. 鼓风机调速模块 2. 空调面板 3. 集成式车身控制器 4. CAN 通信 5. 线束或连接器
出风模式调节不正常	1. 出风模式控制电机 2. 集成式车身控制器 3. 线束和连接器
主驾侧温度调节不正常	1. 主驾空气混合电机 2. 集成式车身控制器 3. 线束和连接器
副驾侧温度调节不正常	1. 副驾空气混合电机 2. 集成式车身控制器 3. 线束或连接器
内外循环调节失效	1. 循环控制电机

	2. 集成式车身控制器 3. 线束和连接器
空气净化功能失效	1、保险 2、继电器 3、集成式车身控制器 4、线束及连接器
PM2.5 检测功能失效	1、保险 2、PM2.5 速测仪 3、线束及连接器
电池冷却功能	1、保险 2、电磁阀 3、电池水温传感器 4、压力温度传感器 5、板换端冷却膨胀阀 6、冷却液位传感器 7、电池热管理电动水泵 8、电池冷却水泵继电器
后排控制面板失效	1、 后排控制面板 2、 线束及电源 3、 CAN 通讯
后除霜失效	1、后除霜电加热丝保险 2、后除霜电加热继电器 3、后除霜电加热丝 4、继电器控制模块 5、线束或连接器
冷凝、散热风扇故障	1、 保险 2、 继电器 3、 风扇 4、 整车控制器 5、 集成式车身控制器 6、 线束或连接器
空气净化功能失效	1、 保险 2、 继电器 3、集成式车身控制器 4、线束或连接器

PM2.5 检测功能失效	1、 保险 2、 线束 3、 PM2.5 速测仪
负离子功能失效	1、 保险 2、 线束 3、 负离子发生器

空调 ECU 故障诊断码

用 VDS 读取故障码，故障码列表如下所示：

序号	故障码 (ISO 15031-6)	故障定义	DTC 值(hex) [此列为公式自动填充]
1	B2A2013	车内温度传感器开路	AA2013
2	B2A2111	车内温度传感器对地短路	AA2111
3	B2A2213	车外温度传感器开路	AA2213
4	B2A2311	车外温度传感器对地短路	AA2311
5	B2A2413	蒸发器温度传感器开路	AA2413
6	B2A2511	蒸发器温度传感器对地短路	AA2511
7	B2A5813	主驾吹面出风温度传感器开路	AA5813
8	B2A5811	主驾吹面出风温度传感器对地短路	AA5811
9	B2A5913	主驾吹脚出风温度传感器开路	AA5913
10	B2A5911	主驾吹脚出风温度传感器对地短路	AA5911
11	B2A5A13	副驾吹面出风温度传感器开路	AA5A13
12	B2A5A11	副驾吹面出风温度传感器对地短路	AA5A11
13	B2A5B13	副驾吹脚出风温度传感器开路	AA5B13
14	B2A5B11	副驾吹脚出风温度传感器对地短路	AA5B11
15	B2A0813	蒸发器出口冷媒的温度传感器开路	AA0813
16	B2A0811	蒸发器出口冷媒的温度传感器对地短路	AA0811
17	B2A5113	蒸发器出口冷媒压力传感器断路	AA5113
18	B2A5111	蒸发器出口冷媒压力传感器对电源短路	AA5111
19	B2A4E13	高压管路的压力传感器断路	AA4E13
20	B2A4F11	高压管路的压力传感器对电源短路	AA4F11
21	B2A2A14	模式电机对地短路、或开路	AA2A14
22	B2A2A12	模式电机对电源短路	AA2A12
23	B2A2A92	模式电机转不到位	AA2A92
24	B2A4B14	循环电机对地短路、或开路	AA4B14
25	B2A4B12	循环电机对电源短路	AA4B12

26	B2A4B92	循环电机转不到位	AA4B92
27	B2A2B14	主驾冷暖电机对地短路、或开路	AA2B14
28	B2A2B12	主驾冷暖电机对电源短路	AA2B12
29	B2A2B92	主驾冷暖电机转不到位	AA2B92
30	B2A2C14	副驾冷暖电机对地短路、或开路	AA2C14
31	B2A2C12	副驾冷暖电机对电源短路	AA2C12
32	B2A2C92	副驾冷暖电机转不到位	AA2C92
33	B2B1600	前鼓风机无法达到目标	AB1600
34	B2A3214	前排鼓风机对地短路、或开路	AA3214
35	B2A3314	前排鼓风机调整信号对地短路、或开路	AA3314
36	U025487	与 PTC 失去通讯	C25487
38	U025387	与压缩机失去通讯	C25387
39	B2A6600	BMS 不允许高压模块工作	AA6600
42	B2A6700	电动压缩机多次启动失败	AA6700
43	U011187	集成式车身控制器与 BMS 失去通信	C11187
45	B2A0D13	水温传感器断路	AA0D13
46	B2A0E12	水温传感器短路	AA0E12
47	U010C87	与四合一传感器失去通信（3B4 报文）	C10C87
48	B2AC100	压缩机过载导致过流	AAC100
49	B2AB573	压缩机启动失败	AAB573
50	B2AB997	压缩机负载过大	AAB997
51	B2AB64B	压缩机温度异常	AAB64B
52	B2AC200	系统低压压力异常	AAC200
53	U014987	电池热管控制与电池热管电动水泵失去通讯	C14987
54	B132971	电池热管电动水泵堵转故障	932971
55	B132A00	电池热管电动水泵空转故障	932A00
56	B132816	电池热管电动水泵欠压故障	932816
57	B132817	电池热管电动水泵过压故障	932817
58	B2A134B	电池热管理水泵过流	AA134B
59	B2A1319	电池热管理水泵过温	AA1319

空调压缩机故障诊断码

用 **VDS** 读取故障码，故障码列表如下所示：

序号	故障码 (ISO 15031-6)	故障定义	DTC 值(hex) [此列为公式自动填充]	备注
1	B2AB049	电流采样电路故障	AAB049	
2	B2AB149	电机缺相故障	AAB149	
3	B2AB249	IPM IGBT 故障	AAB249	
4	B2AB349	内部温度传感器故障	AAB349	
5	B2AB41D	内部电流过大故障	AAB41D	
6	B2AB573	启动失败故障	AAB573	

7	B2AB64B	内部温度异常	AAB64B	
8	B2AB774	转速异常故障	AAB774	
9	B2AB81C	相电压过高故障	AAB81C	
10	B2AB997	负载过大故障	AAB997	
11	B2ABB17	高压侧电压过压故障	AABB17	
12	B2ABC16	高压侧电压低压故障	AABC16	
13	B2ABA1C	内部低压电源故障	AABA1C	

PTC 故障诊断码

用 **VDS** 读取故障码，故障码列表如下所示：

序号	故障码 (ISO 15031-6)	故障定义	DTC 值(hex) [此列为公式自动填充]
1	B121293	PTC 驱动组件故障	921293
2	B121393	PTC 加热组件故障	921393
3	B123D4A	驱动组件与加热组件之间的高压线束未连接良好	923D4A
4	B123E49	采集不到主驾驶侧 PTC 芯体表面的温度	923E49
5	B123F49	采集不到副驾驶侧 PTC 芯体表面的温度	923F49
6	B12401D	母线过电流	92401D
7	B12414B	主驾驶侧 IGBT 过热	92414B
8	B12424B	副驾驶侧 IGBT 过热	92424B
9	B12434B	主驾驶侧 PTC 芯体过热	92434B
10	B12444B	副驾驶侧 PTC 芯体过热	92444B
11	B124517	低压侧电压过压	924517
12	B124516	低压侧电压欠压	924516
13	B124617	高压侧电压过压	924617
14	B124616	高压侧电压欠压	924616
15	U016487	与集成式车身控制器失去通信	C16487
16	U025387	与压缩机控制器失去通信	C25387

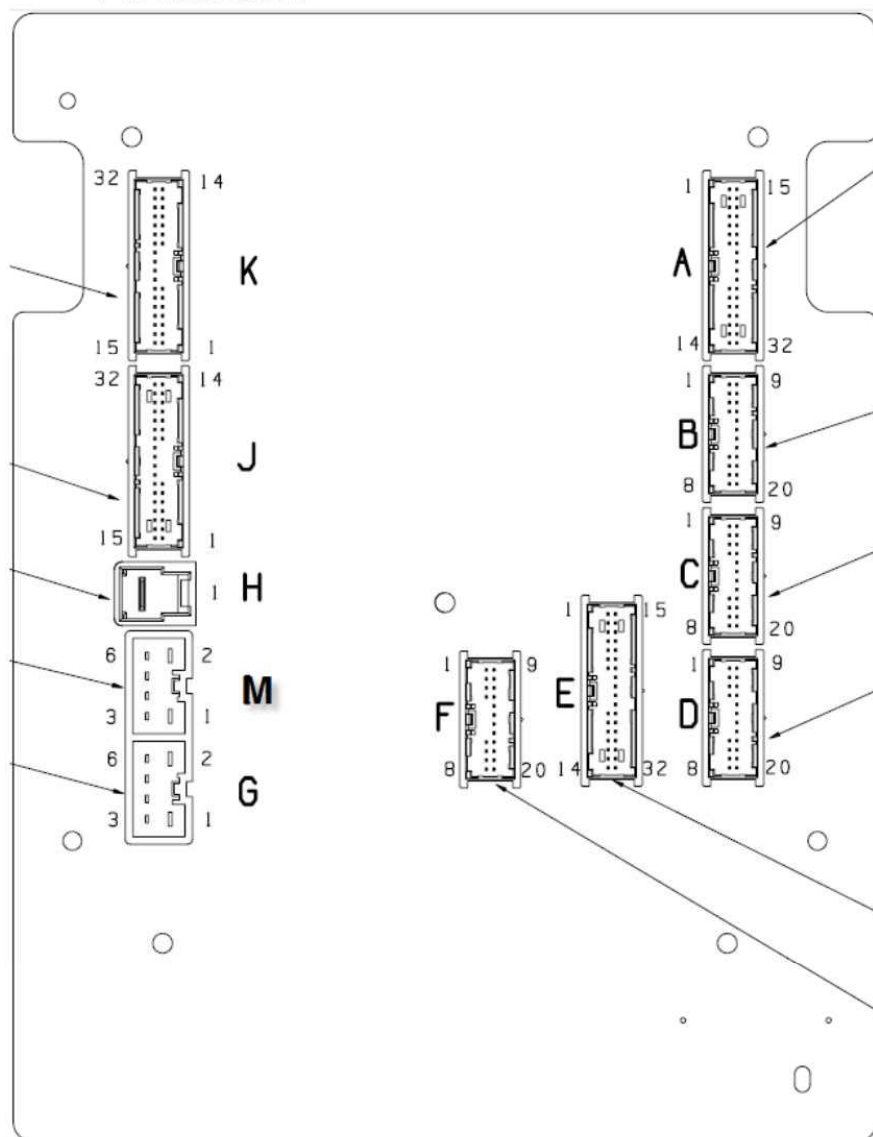
PM2.5 测试仪诊断故障码列表

序号	故障码	故障类型	故障定义	DTC 值(Hex)
1	B111217	电压故障	电压过高	511217
2	B111316	电压故障	电压过低	511316
3	U007388	通信故障	总线网络故障	C07388
4	U024587	通信故障	与娱乐屏失去通信	C24587
5	U023287	通信故障	与空调控制器失去通信	C23287

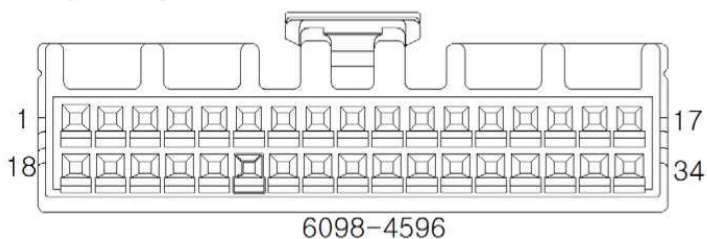
6	U014087	通信故障	与 BCM 控制器失去通信	C14087
7	U01ED87	通信故障	与速度传感器失去通信	C1ED87
8	B111400	ECU 内部故障	风机(内)故障	511400
9	B111500	ECU 内部故障	风机(外)故障	511500
10	B111009	ECU 内部故障	激光管异常	511009
11	B110D09	ECU 内部故障	接收管异常	510D09

终端诊断

1.1.1 产品端接插件投影图



1.1.2 线束端接插件投影图



1.1.3 引脚定义

引脚号	代号	定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流	冲击电流和堵转电流/冲击时间	电源性质（比如：常电）	备注（可否共用保险等）
1	---	---	---	---	---	---		
2	AIR	内外循环电机驱动电源一 (CW: +; CCW: -)	集成式车身控制系统 J3	电压信号	100mA	堵转 500mA		
3	AIF	内外循环电机驱动电源二 (CW: -; CCW: +)	集成式车身控制系统 J4	电压信号	100mA	堵转 500mA		
4	STP	副驾驶冷暖电机反馈信号	集成式车身控制系统 D10	电压信号	5mA	/		
5	SAMH	副驾驶冷暖电机驱动电源一 (CW: +; CCW: -)	集成式车身控制系统 D3	电压信号	100mA	堵转 500mA		
6	SAMC	副驾驶冷暖电机驱动电源二 (CW: -; CCW: +)	集成式车身控制系统 D2	电压信号	100mA	堵转 500mA		
7	SS5TP	副驾驶冷暖电机反馈电源	集成式车身控制系统 C11	电源	10mA			
8						/		
9	---	---	---	---	---	---		
10	STP	主驾驶冷暖电机反馈信号	集成式车身控制系统 K25	电压信号	5mA	/		
11	GND	接地	接整车地	电源地	100mA	500mA		
12	TE	蒸发器温度信号	集成式车身控制系统 K23	电压信号	1mA	/		
13	SS5TP	主驾驶冷暖电机反馈电源	集成式车身控制系统 K30	电源	10mA	---		
14	SAMC	主驾驶冷暖电机驱动电源二 (CW: -; CCW: +)	集成式车身控制系统 J1	电压信号	100mA	堵转 500mA		

15	SAMH	主驾驶冷暖电机 驱动电源一 (CW:++;CCW:-)	集成式车身控制 系统 J2	电压信 号	100mA	堵转 500mA		
16	TPM	模式电机反馈信 号	集成式车身控制 系统 K24	电压信 号	5mA	/		
17	AOD	模式电机驱动电 源二 (CW:-;CCW:++)	集成式车身控制 系统 J6	电压信 号	100mA	堵转 500mA		
18	S5ATP	循环电机反馈电 源 (输出 5V)	集成式车身控制 系统 K28	电源	50mA	200mA		
19	ATP	内外循环电机反 馈信号	集成式车身控制 系统 K7	电压信 号	5mA	/		
20	AOF	模式电机驱动电 源一 (CW:++;CCW:-)	集成式车身控制 系统 J5	电压信 号	100mA	堵转 500mA		
21	S5TPM	模式电机反馈电 源	集成式车身控制 系统 K31	电源	50mA	200mA		
22		负离子发生器 负极	集成式车身控制 系统 J21			2A		
23		负离子发生器 正极	IG1	电源	<0.1A	2A		
24	---	---	---	---	---	---		
25	---	---	---	---	---	---		
26	---	---	---	---	---	---		
27	---	---	---	---	---	---		
28	---	---	---	---	---	---		
29	---	---	---	---	---	---		
30	---	---	---	---	---	---		
31	---	---	---	---	---	---		
32	---	---	---	---	---	---		
33	---	---	---	---	---	---		
34	---	---	---	---	---	---		

车上检查

1 直接观察

提示：空调系统出现不工作或工作不正常等故障时，会有一些外观的表现。通过直观的检查（眼看、手摸、耳听）能准确而又简便地诊断故障所在，迅速排除故障。

（a）仔细观察管路有无破损、冷凝器及蒸发器的表面有无裂纹或油渍。如果冷凝器、蒸发器或其管路某处有油渍，确认有无渗漏，可用皂泡法重点检查渗漏的部位有：

- 各管路的接头处和阀的连接处；
- 软管及软管接头处；
- 压缩机油封、密封垫等处；
- 冷凝器、蒸发器等表面有刮伤变形处；

（b）查看电气线路 仔细检查有关的线路连接有无断路之处。

NG

更换或维修相应组件

OK

2 通过手感检查故障

（a）检查空调制冷系统高压端

接通空调开关，使制冷压缩机工作 10~20min 后，用手触摸空调系统高压端管路及部件。从压缩机出口→冷凝器→干燥罐到膨胀阀进口处，手感温度应是从热到暖。

如果中间的某处特别热，则说明其散热不良；

如果这些部件发凉，则说明空调制冷系统可能有阻塞、无制冷剂、压缩机不工作或工作不良等故障。

（b）检查空调制冷系统低压端

接通空调开关，使制冷压缩机工作 10~20min 后，用手触摸空调系统低压端管路及部件。从蒸发器到压缩机进口处，手感温度应是从凉到冷。

如果不凉或是某处出现了霜冻，均说明制冷系统有异常。

（c）检查压缩机出口端温度差

接通空调开关，使制冷压缩机工作 10~20min 后，用手触摸压缩机进出口两端，压缩机的高、低压端应有明显的温度差。

如果温差不明显或无温差，则可能是已完全无制冷剂或制冷剂严重不足。

（d）检查线路

用手检查导线插接器连接是否良好，空调系统线路各接插件应无松

动和发热。

如果接插件有松动或手感接插件表面的温度较高（发热），则说明接插件内部接触不良而导致了空调系统不工作或工作不正常。

NG

更换或维修相应组件

OK

3

用耳听检查故障

仔细听压缩机有无异响、压缩机是否工作，以判断空调系统不制冷或制冷不良是否出自压缩机或是压缩机控制电路的问题。

NG

更换或维修相应组件

OK

4

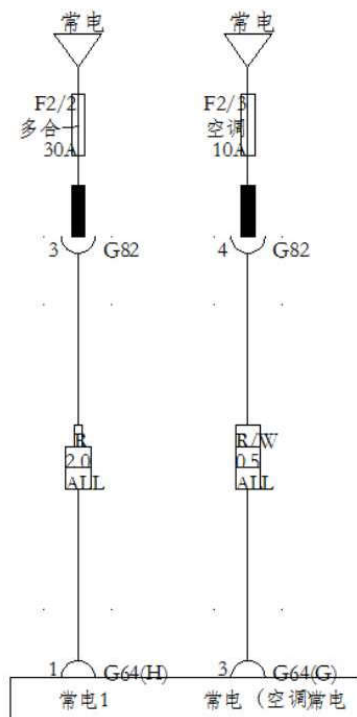
使用 **VDS** 或参考故障症状表

全面诊断流程

集成式车身控制器电源故障

DTC	B2A0717	工作电源电压过压(高于 16V)
DTC	B2A0716	工作电源电压欠压(低于 9V)

电路图：



检查步骤：

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查 F2/2、F2/3 通断。

NG

更换保险

OK

2	检查线束
---	------

(a) 从集成式车身控制器接插件后端引线。

(b) 检查各线束端电压

端子	线色	条件	正常值
----	----	----	-----

G46 (H) -车身地	R	始终	12~14V
G46 (G) -车身地	R/W	始终	12~14V
G64(G) -车身地	B	始终	≤1V
G64(A) -车身地	B	始终	≤1V

NG

更换线束或接插件

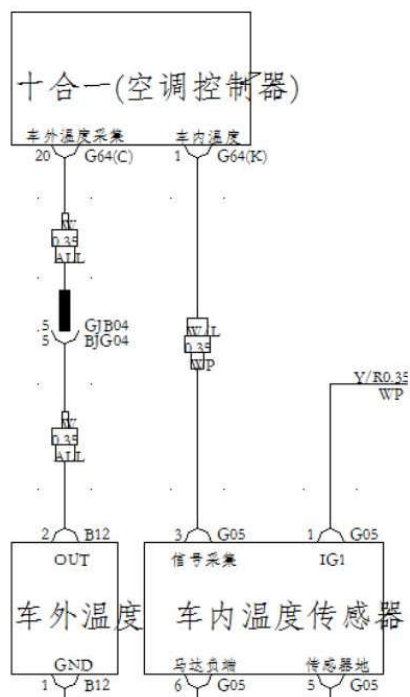
OK

3 更换集成式车身控制器

车外温度传感器故障

DTC	B2A2213	车外温度传感器开路
DTC	B2A2311	车外温度传感器对地短路

电路图：



检查步骤：

1 检查车外温度传感器

(a) 断开车外温度传感器连接器 B12，取下车外温度传感器。

(b) 按照下表测量阻值。

标准值

端子	条件	下限值 (k Ω)	上限值 (k Ω)
1-2	-25℃	126.4	134.7
	-10℃	54.60	57.65
	0℃	32.25	33.69
	10℃	19.68	20.35
	20℃	12.37	12.67
	30℃	7.95	8.14
	50℃	3.51	3.66

NG

更换车外温度传感器

OK

2 检查线束



(c) 拔下集成式车身控制器接插件 C20、车外传感器接插件 B12。

(d) 检查各线束端电阻。

端子	线色	条件	正常值
G64C-20-B12-2	W	始终	小于 1 Ω
B12-1-车身地	B	始终	小于 1 Ω

NG

更换线束或接插件

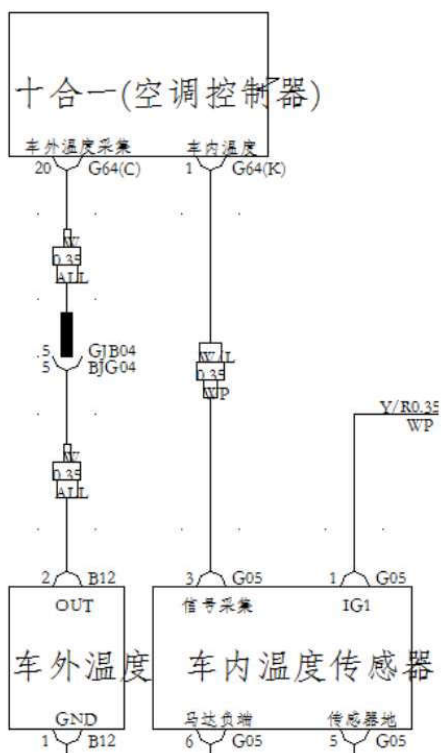
OK

3 更换集成式车身控制器

车内温度传感器故障

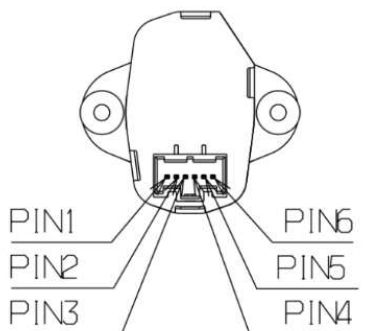
DTC	B2A2013	车内温度传感器开路
DTC	B2A2111	车内温度传感器对地短路

电路图:



检查步骤:

- 1 检查 车内温度传感器



(a) 拆下车内温度传感器。

(b) 测量传感器两端子在不同温度下的电阻。

正常值:

端子	条件	正常值
G05-1-G05-3	0℃	31.530~32.928K Ω
G05-1-G05-3	15℃	15.152~15.591K Ω
G05-1-G05-3	25℃	9.90~10.10K Ω
G05-1-G05-3	35℃	6.412-6.598K Ω

注意:

- 轻微的接触温度传感器都会引起电阻值的改变, 确保手持传感器的接插件部位。
- 在测量电阻时, 温度传感器的温度必须与环境温度一致。

NG

更换车内温度传感器

OK

2 检查线束

(a) 拔下集成式车身控制器接插件 K1、C20 与 车内传感器接插件 G05。

(b) 检查各线束端电阻或电压。

端子	线色	条件	正常值
G64K-1-G05-3	W	始终	小于 1 Ω
G05-5-车身地	B	始终	小于 1 Ω

NG

更换线束或接插件

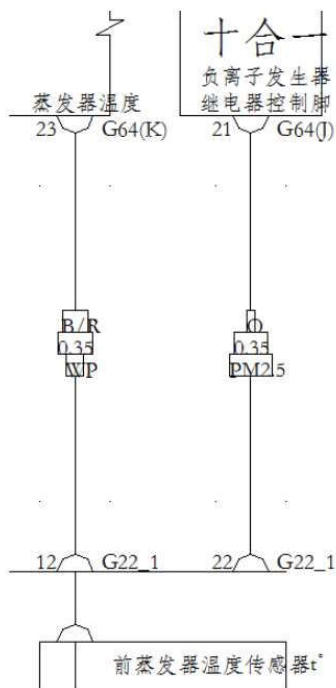
OK

3 更换集成式车身控制器

蒸发器温度传感器故障

DTC	B2A2413	蒸发器温度传感器开路
DTC	B2A2511	蒸发器温度传感器对地短路

电路图：



检查步骤：

1	检查蒸发器温度传感器
---	------------

- (a) 断开箱体连接器 G22。
(b) 按照下表测量阻值。

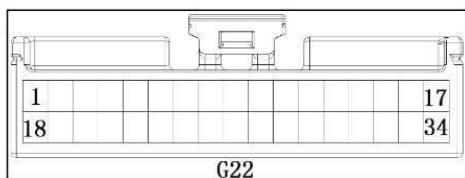
端子	条件	下限值 (k Ω)	上限值 (k Ω)
G22-12-G22-11	-20℃	14.82	16.38
	0℃	5.081	5.559
	10℃	3.101	3.359
	15℃	2.466	2.644
	20℃	1.946	2.106
	30℃	1.276	1.354
	40℃	0.845	0.897

NG

更换蒸发器温度传感器

Ok

2 检查线束（蒸发器温度传感器-集成式车身控制器）



(a) 断开箱体小线连接器 G22。

(b) 断开集成式车身控制器 G64K 连接器。

(c) 测量线束端连接器各端子间电阻。

端子	线色	正常值
G22_1_22-G64K_23	R	小于 1 Ω
G22_1_11-车身地	B	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

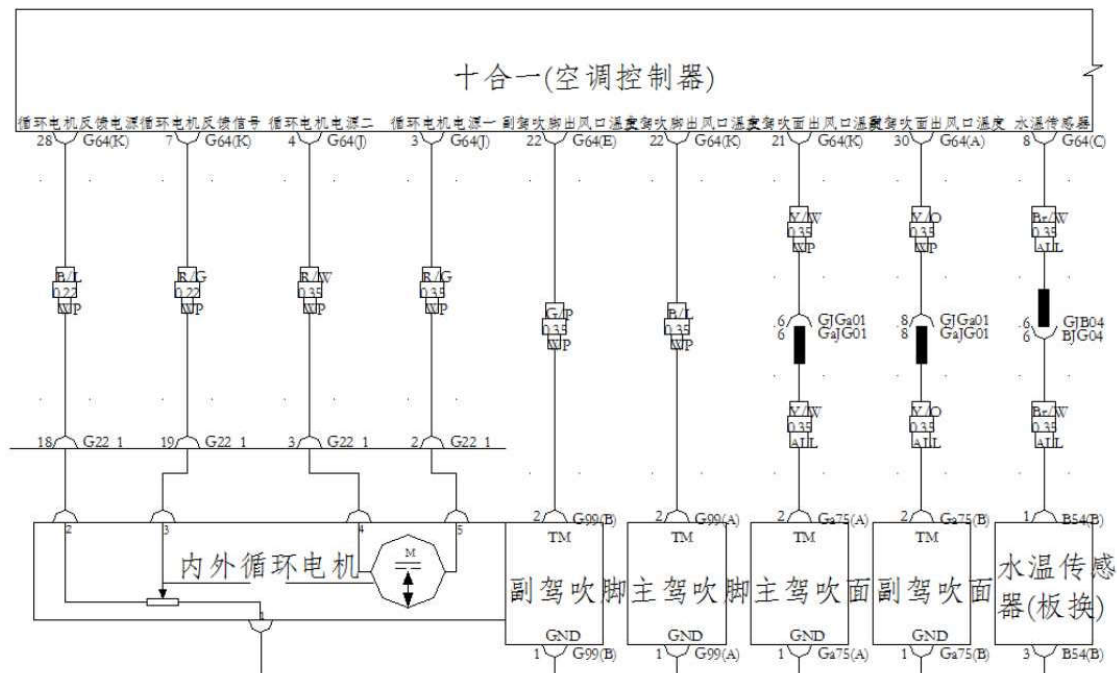
OK

3 更换集成式车身控制器

主驾吹脚通道温度传感器故障

DTC	B2A5913	主驾吹脚出风温度传感器开路
DTC	B2A5911	主驾吹脚出风温度传感器对地短路

电路图：



检查步骤：

1	检查主驾吹脚通道温度传感器
---	---------------

更换主驾吹脚通道温度传感器

OK

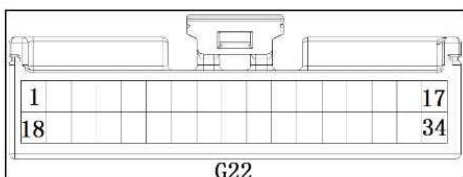
更换主驾吹脚通道温度传感器

NG

2	检查线束
---	------

(a) 拔下空调箱体接插件 G99A、集成式车身控制器接插件 G64K。

(b) 检查各线束端电阻。



端子	线色	条件	正常值
G64K_22-G99A_2	B\L	始终	小于 1 Ω
G99A_1-车身地	B	始终	小于 1 Ω

NG

更换线束或接插件

OK

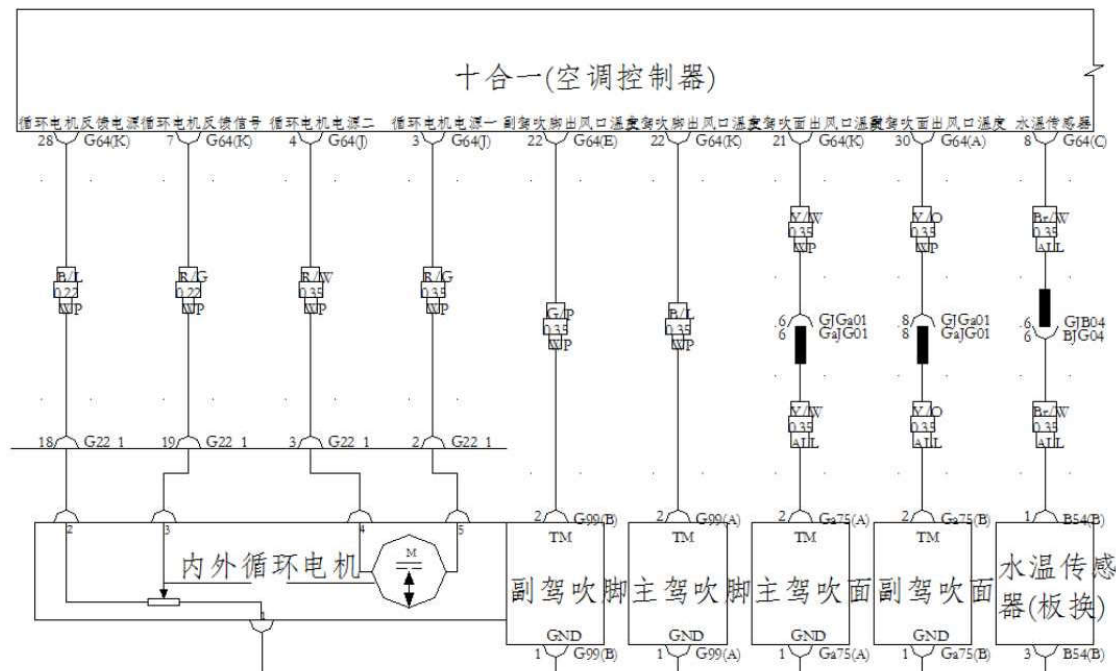
3

更换 **集成式车身控制器**

副驾吹脚通道温度传感器故障

DTC	B2A5B13	副驾吹脚出风温度传感器开路
DTC	B2A5B11	副驾吹脚出风温度传感器对地短路

电路图：



检查步骤：

1	检查副驾吹脚通道温度传感器
---	---------------

(a) 更换副驾吹脚通道温度传感器后功能是否正常。

OK

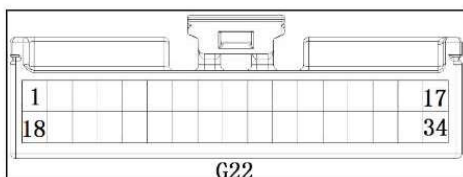
更换副驾吹脚通道温度传感器

NG

2	检查线束
---	------

(a) 拔下空调箱体接插件 G22、集成式车身控制器接插件 G21C。

(b) 检查各线束端电阻。



端子	线色	条件	正常值
G64E_22-G99B_1	G\P	始终	小于 1Ω
G22-23-车身地	B	始终	小于 1Ω

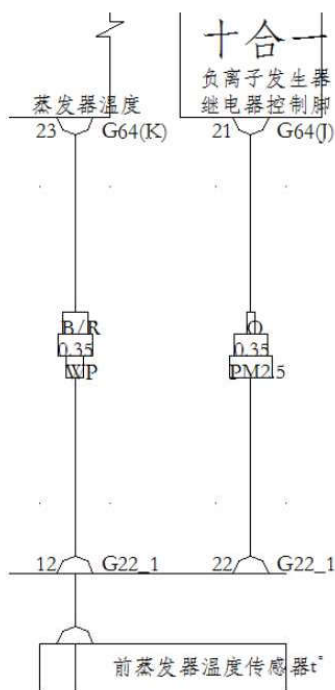
NG

更换线束或接插件

OK

负离子发生器故障

电路图：



检查步骤：

(a) 用万用表检查 F2/3 保险通断。

NG

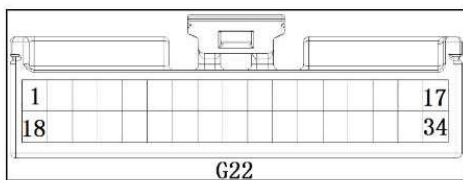
更换保险

OK

2 检查线束

(a) 断开集成式车身控制器 J 接插件与空调箱体接插件 G22。

(b) 检查各线束端电阻。



端子	线色	条件	正常值
G64J_21-G22_1_22	O	始终	小于 1Ω

G22_1_11-车身地	B	始终	小于 1 Ω
--------------	---	----	---------------

NG

更换线束或接插件

OK

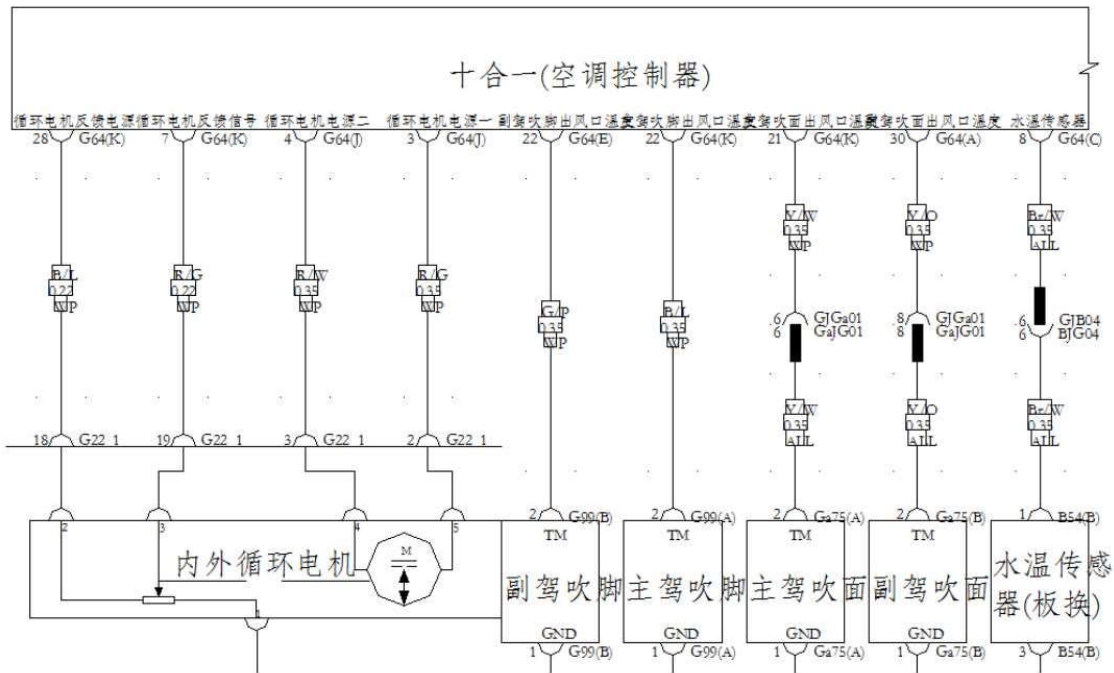
3

更换负离子发生器

主驾吹面通道温度传感器故障

DTC	B2A5813	主驾吹面出风温度传感器开路
DTC	B2A5811	主驾吹面出风温度传感器对地短路

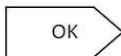
电路图:



检查步骤:

1	检查主驾吹面通道温度传感器
---	---------------

(a) 更换主驾吹面通道温度传感器后功能是否正常。



更换主驾吹面通道温度传感器



2	检查线束
---	------

(a) 拔下主驾吹面通道温度传感器 Gb04、集成式车身控制器插件 G21C。

(b) 检查各线束端电阻。

端子	线色	条件	正常值
Ga75A_2-G64K_21	Y\W	始终	小于 1Ω
Ga75A_1-车身地	B	始终	小于 1Ω

NG

更换线束或接插件

OK

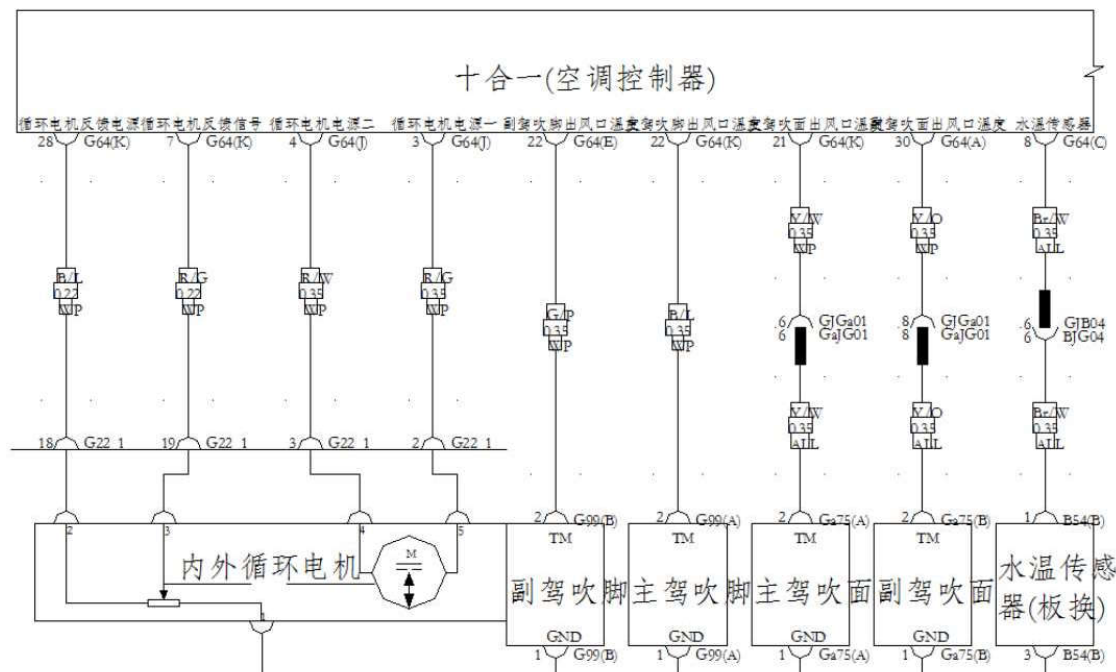
3

更换集成式车身控制器控制器

副驾吹面通道温度传感器故障

DTC	B2A5A13	副驾吹面出风温度传感器开路
DTC	B2A5A11	副驾吹面出风温度传感器对地短路

电路图：



检查步骤：

1	检查副驾吹面通道温度传感器
---	---------------

(a) 更换副驾吹面通道温度传感器后功能是否正常。

OK

更换副驾吹面通道温度传感器

NG

2	检查线束
---	------

(a) 拔下副驾吹面通道温度传感器 Gb05、集成式车身控制器接插件 G21C。

(b) 检查各线束端电阻。

端子	线色	条件	正常值
Ga75B_2-G64K_30	Y\W	始终	小于 1 Ω
Ga75B_1-车身地	B	始终	小于 1 Ω

NG

更换线束或接插件

OK

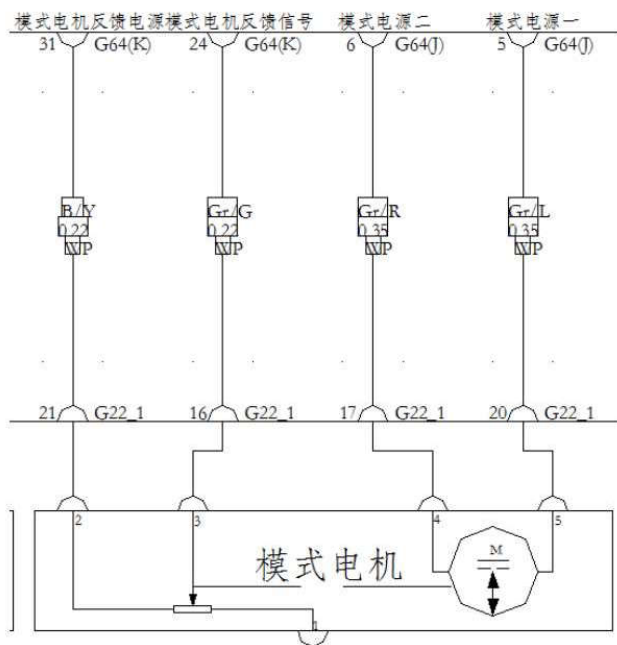
3

更换集成式车身控制器控制器

出风模式电机故障

DTC	B2A2A14	模式电机对地短路、或开路
DTC	B2A2A12	模式电机对电源短路
DTC	B2A2A92	模式电机转不到位

电路图：

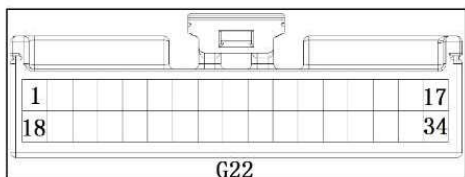


检查步骤：

1	检查出风模式风门电机
---	------------

(a) 断开箱体小线连接器 G22

(b) 给电机 G22-20, G22-17 两端通蓄电池电压, 观察电机运行情况



注意：

- 不正确的供电和接地, 会造成模式控制电机损坏, 请认真遵守操作指示。
- 当模式电机停止运转时, 应立即断开蓄电池

端子	正常情况
G22-20-蓄电池 (+) G22-17 蓄电池 (-)	电机正转
G22-17-蓄电池 (+) G22-20-蓄电池 (-)	电机反转

NG

更换出风模式风门电机

OK

2 检查出风模式风门电机位置反馈信号

(a) 从箱体小线连接器 G22 后端引线测出风模式电机位置反馈信号。

端子	条件	正常值
G22-16-车身地	开空调, 调节模式	0~5V

NG

更换出风模式风门电机

OK

3 检查集成式车身控制器控制器

(a) 从集成式车身控制器控制器连接器后端引线。

(b) 检查连接器各端子。

端子	条件	正常值
G64K_31-车身地	开空调	约 5V
G64J_6-车身地	开空调、调节模式	约 0V 或 5V
G64J_5-车身地	开空调、调节模式	约 5V 或 0V

(C) 使用 VDS 读取模式电机位置数据流, 调节出风模式, 观察数据流中的位置是否变化。

不变化

更换集成式车身控制器控制器

变化

4 检查线束

(a) 断开集成式车身控制器 G21A、G21B、G21C 连接器, 箱体小线连接器 G22。

(b) 测量线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
G22_21-G64K_31	B\Y	小于 1Ω
G22_16-G64K_24	Gr\G	小于 1Ω
G22_17-G64J_6	Gr\R	小于 1Ω
G22_20-G64J_5	Gr\L	小于 1Ω

G22-11-车身地	B	小于 1 Ω
------------	---	---------------

NG	更换线束或连接器
----	----------

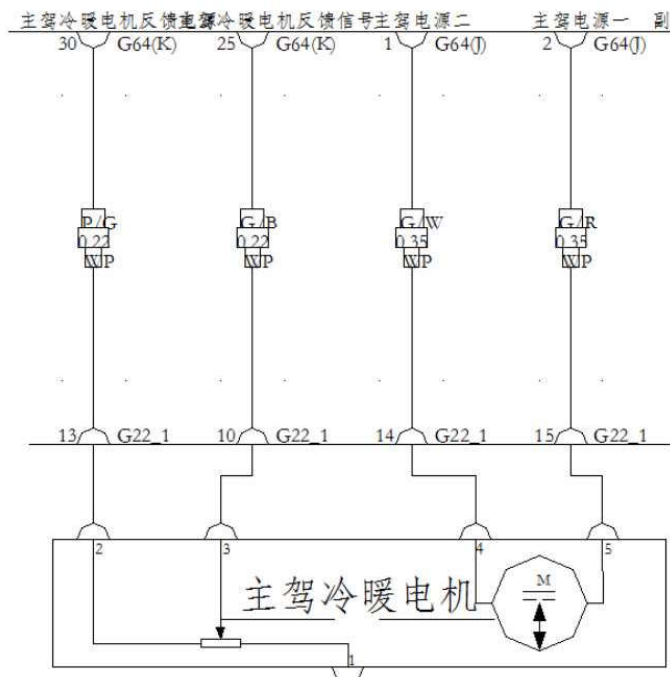


5	更换集成式车身控制器控制器
---	---------------

主驾冷暖电机故障

DTC	B2A2B14	主驾冷暖电机对地短路、或开路
DTC	B2A2B12	主驾冷暖电机对电源短路
DTC	B2A2B92	主驾冷暖电机转不到位

电路图：

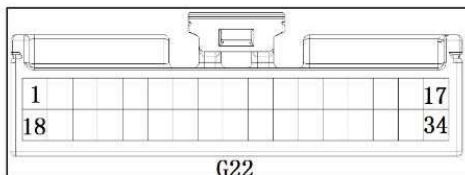


检查步骤：

1	检查主驾侧空气混合控制电机
---	---------------

(a) 断开空调箱体连接器 G22。

(b) 给电机 G22-14, G22-15 两端通蓄电池电压,观察电机运行情况



注意：

- 不正确的供电和接地,会造成模式控制电机损坏,请认真遵守操作指示。
- 当模式电机停止运转时,应立即断开蓄电池

端子	正常情况
G22-15-蓄电池 (+) G22-14-蓄电池 (-)	电机正转
G22-14-蓄电池 (+) G22-15-蓄电池 (-)	电机反转

NG

更换主驾侧空气混合控制电机

OK

2 检查主驾空气混合电机位置反馈信号

(a) 从后端引线测主驾空气混合电机位置反馈信号

端子	条件	正常值
G22-10-车身地	开空调, 调节温度	0~5V

NG

更换主驾空气混合电机

OK

3 检查集成式车身控制器

(a) 从集成式车身控制器 G21A, G21C 连接器后端引线。

(b) 检查连接器各端子。

端子	条件	正常值
G64K_30-车身地	开空调	约 5V
G64J_1-车身地	开空调、调节主驾温度从 Lo 至 Hi 或从 Hi 至 Lo	约 5V 或 0V
G64J_2-车身地	开空调、调节主驾温度从 Lo 至 Hi 或从 Hi 至 Lo	约 0V 或 5V

(c) 使用 VDS 读取主驾冷暖电机位置数据流, 调节温度从 Lo 至 Hi, 观察数据流中的位置是否变化。

不变化

更换集成式车身控制器

变化

4 检查线束

(a) 断开集成式车身控制器 G21A, G21B, G21C 连接器, 箱体小线连接器 G22。

(b) 测量线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
G22_13-G64K_30	P\G	小于 1Ω
G22_10-G64K_25	G\B	小于 1Ω

G22_14-G64J_1	G\W	小于 1 Ω
G22_15-G64J_2	G\R	小于 1 Ω
G22-11-车身地	B	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

OK

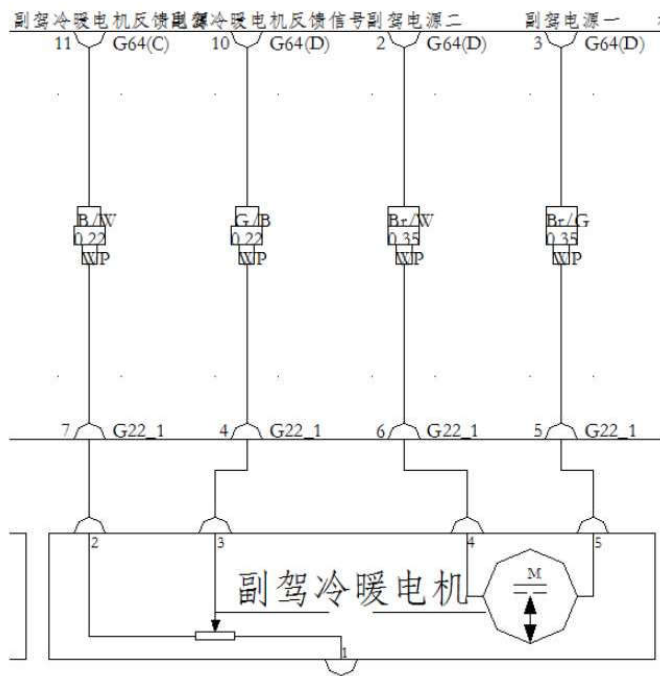
5

结束

副驾冷暖电机故障

DTC	B2A2C14	副驾冷暖电机对地短路、或开路
DTC	B2A2C12	副驾冷暖电机对电源短路
DTC	B2A2C92	副驾冷暖电机转不到位

电路图：



检查步骤：

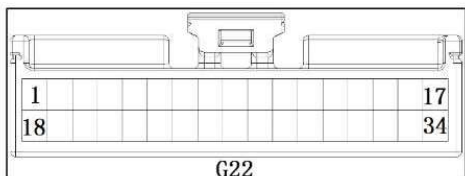
1	检查副驾侧空气混合电机
---	-------------

(a) 断开箱体小线连接器。

(b) 给电机 G22-6, G22-5 两端通蓄电池电压,观察电机运行情况

注意：

- 不正确的供电和接地,会造成模式控制电机损坏,请认真遵守操作指示。
- 当模式电机停止运转时,应立即断开蓄电池



端子	正常情况
G22-5-蓄电池 (+)	电机正转
G22-6-蓄电池 (-)	
G22-6-蓄电池 (+)	电机反转
G22-5-蓄电池 (-)	

NG

更换副驾侧空气混合电机

OK

2 检查副驾空气混合电机位置反馈信号

(a) 从后端引线测副驾空气混合电机位置反馈信号

端子	条件	正常值
G22-4-车身地	开空调, 调节副驾温度	0~5V

NG

更换副驾空气混合电机

OK

3 检查集成式车身控制器

(a) 从集成式车身控制器 G21A, G21C 连接器后端引线。

(b) 检查连接器各端子。

端子	条件	正常值
G64C-11-车身地	开空调	约 5V
G64D-2-车身地	开空调、调节副驾温度 从 Lo 至 Hi 或 Hi 至 Lo	约 5V
G64D-3-车身地	开空调、调节副驾温度 从 Lo 至 Hi 或 Hi 至 Lo	小于 1Ω

(C)使用 VDS 读取副驾冷暖电机位置数据流, 调节副驾温度从 Lo 至 Hi, 观察数据流中的位置是否变化。

不变化

更换集成式车身控制器控制器

变化

4 检查线束

(a) 断开集成式车身控制器 G21A, G21C 连接器, 箱体小线连接器 G22。

(b) 测量线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
G22_7-G64C_11	B\W	小于 1Ω
G22_4-G64D_10	G\B	小于 1Ω
G22_6-G64D_2	Br\W	小于 1Ω
G22_5-G64D_3	Br\G	小于 1Ω
G22-11-车身地	B	小于 1Ω

NG

更换线束或连接器

OK

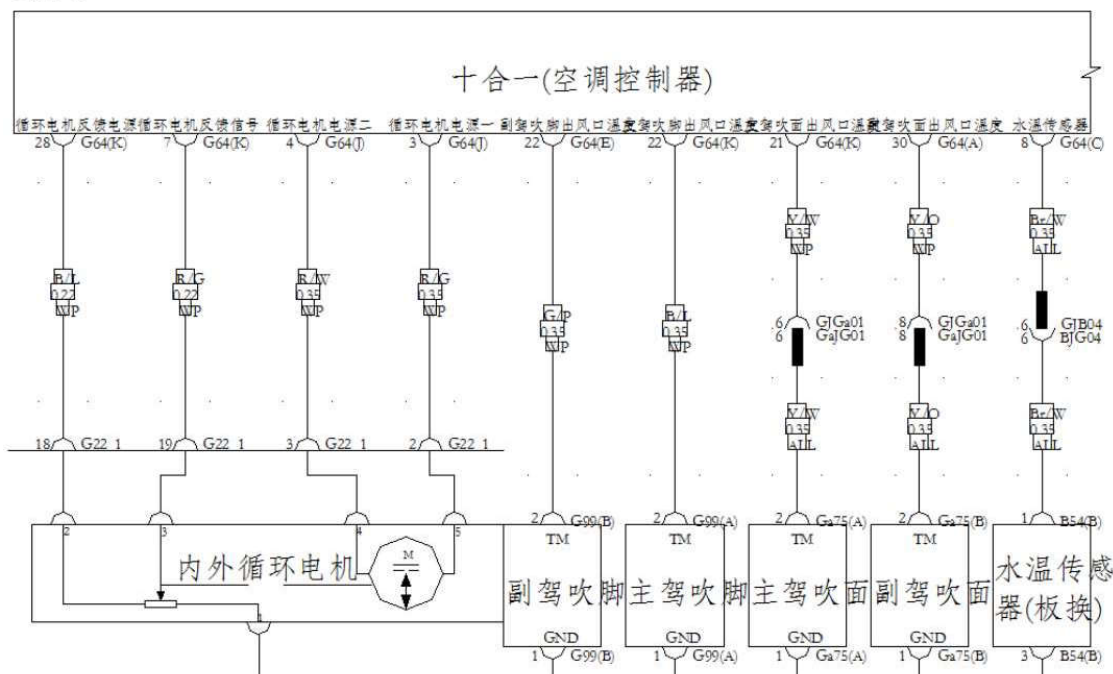
5

结束

内外循环电机故障

DTC	B2A4B14	内外循环电机对地短路、或开路
DTC	B2A4B12	内外循环电机对电源短路
DTC	B2A4B92	内外循环电机转不到位

电路图：



检查步骤：

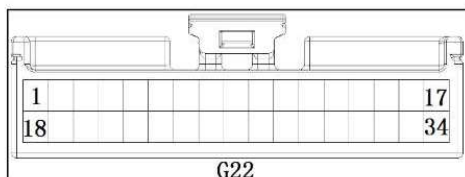
1	检查内外循环电机
---	----------

(a) 断开箱体小线连接器 G22。

(b) 给电机 G22-3, G22-2 两端通蓄电池电压,观察电机运行情况

注意：

- 不正确的供电和接地,会造成模式控制电机损坏,请认真遵守操作指示。
- 当模式电机停止运转时,应立即断开蓄电池



端子	正常情况
G22-2-蓄电池 (+)	电机正转
G22-3-蓄电池 (-)	
G22-3-蓄电池 (+)	电机反转
G22-2-蓄电池 (-)	

NG

更换除霜电机

OK

2 检查内外循环电机位置反馈信号

(a) 从后端引线测副驾空气混合电机位置反馈信号

端子	条件	正常值
G22-19-车身地	关空调, 更换 内外循环模式	0~5V

NG

更换内外循环电机

OK

3 检查集成式车身控制器

(a) 从集成式车身控制器控制器 G21A, G21B 连接器后端引线。

(b) 检查连接器各端子。

端子	条件	正常值
G64K-28-车身地	ON 档电	约 5V
G64J-4-车身地	关空调、更换内外 循环模式	约 5V 或 0V
G64J-3-车身地	关空调、更换内外 循环模式	约 0V 或 5V

(C) 使用 VDS 读取内外循环电机位置数据流, 关闭空调点击内外循环按键, 观察数据流中的位置是否变化。

不变化

更换集成式车身控制器控制器

变化

4 检查线束

(a) 断开集成式车身控制器 G21A, G21B, G21C 连接器, 箱体小线连接器 G22。

(b) 测量线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
G22_18-G64K_28	B\L	小于 1Ω
G22_19-G64K_7	R\G	小于 1Ω
G22_3-G64J_4	R\W	小于 1Ω

G22_2-G64J_3	R\G	小于 1 Ω
G22-11-车身地	B	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

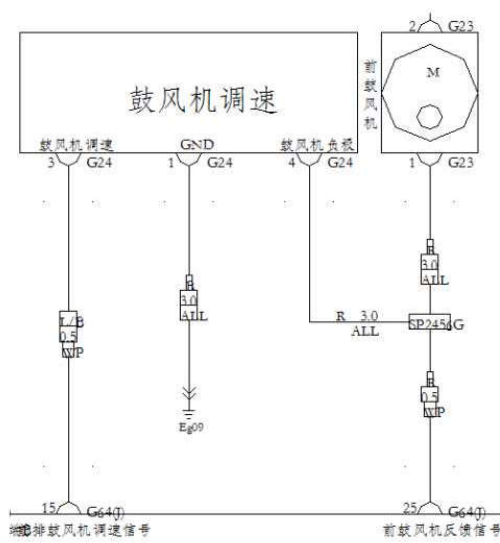
OK

5 结束

鼓风机故障

DTC	B2A3214	排鼓风机对地短路或开路
DTC	B2A3314	排鼓风机调整信号对地短路、或开路

电路图:



检查步骤:

1 检查保险

(a) 用万用表检查鼓风机保险 F1/13。

OK: 保险导通。

NG

更换保险

OK

2 检查鼓风机供电脚

(a) 从鼓风机连接器 G23 后端引线。

(b) 测线束端电压。

端子	条件	正常值
G23-2-车身地	ON 档电 风量调节至 7 档风	11~14V

OK

跳到第 4 步

NG

3 检查电源输出

端子	条件	正常值
G24_3-车身地	ON 档电	11~14V

NG

检查仪表板配电箱

OK

4 检查鼓风机

(a) 断开鼓风机 G23 连接器。

(b) 给鼓风机两端子通蓄电池电压，检查鼓风机是否运转正常。

端子	正常情况
G23-1-蓄电池 (+)	鼓风机高速运转
G23-2-蓄电池 (-)	

NG

更换鼓风机

OK

5 检查线束

(a) 断开鼓风机 G23 连接器，断开鼓风机调速模块 G24 连接器，断开集成式车身控制器连接器 G64J

(b) 检查线束端连接器各端子。

NG

更换线束或连接器

OK

6 检查 集成式车身控制器

(a) 从 **集成式车身控制器** 端子后端引线，调节风量，PWM 占空比是否由风量增高而增大。

端子	条件	正常值
G64J_15-车身地	开鼓风机，调节风量	PWM 信号

NG

更换**集成式车身控制器**

OK

7 检查鼓风机调速模块

(a) 从鼓风机调速伺服器端子后端引线，检查该端子电压。

端子	条件	正常值
G24-4-车身地	开鼓风机	0~12V

NG

更换鼓风机调速模块

OK

8 系统正常，确认测试

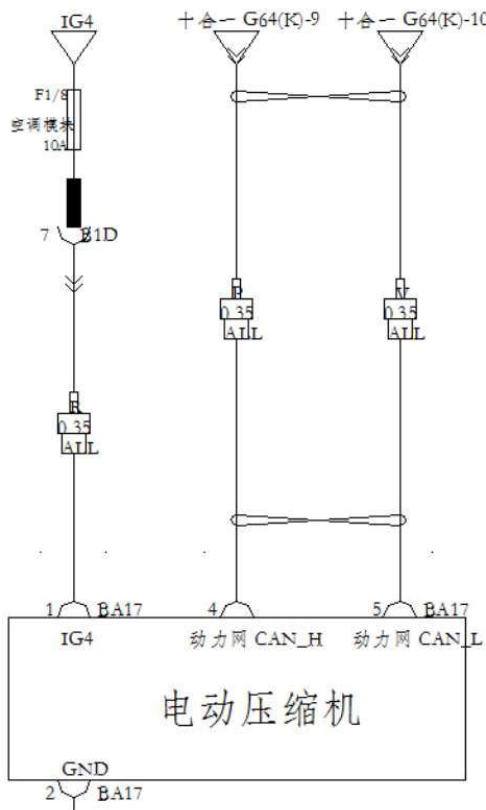
制冷系统故障

制冷系统不工作

描述：

电动压缩机是否允许开启由 BMS 根据整车动力电池电量情况判断并由集成式车身控制器判断是否需要开启电动压缩机共同控制的，当整车动力电池电量足够时，开启空调制冷，电动压缩机即可工作。

电路图：



检查步骤:

1 车上检查

- (a) 整车上电至 ON 档。
- (b) 打开鼓风机。
- (c) 手动打开 A/C，检查是否制冷

正常

系统正常

异常

2 检查空调压力

- (d) 电源上电 ON 档。
- (e) 用诊断仪读取系统故障。
- (f) 检查是否有压力故障 (B2A2F09)

正常: 系统正常

异常: 有 B2A2F09 故障

异常

检查 B2A2F09 故障

正常

3 检查蒸发器温度

- (a) 将车辆静置一段时间（1H 左右），避免蒸发器因结冰导致无法启动空调。
(b) 打开空调制冷。

正常：系统正常

异常

蒸发器温度过低

正常

4 检查保险

- (a) 用万用表检查 F1/8 保险是否导通

正常：
导通

异常

更换保险

正常

5 检查线束

- (a) 断开接插件 BA17。

端子	线色	条件	正常情况
BA17_1-车身地	R	ON 档	11-14V
BA17_2-车身地	B	始终	小于 1V

异常

更换线束、端子

正常

6 检查 CAN 通讯

- (a) 断开接插件 A56。

端子	线色	条件	正常情况
BA17_4-车身地	P	始终	约 2.5V
BA17_5-车身地	V	始终	约 2.5V

异常

检查 CAN 线束

正常

7

更换 集成式车身控制器

(a) 更换 集成式车身控制器 检查故障是否再现

正常

空调故障，更换集成式车身控制器

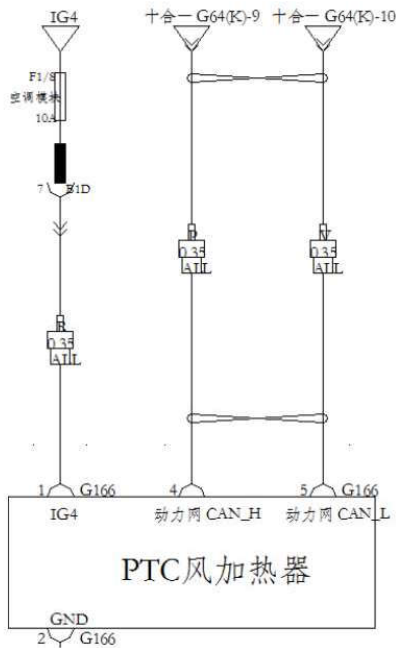
异常

8

更换电动压缩机

PTC 制热系统故障

电路图：



检查步骤：

提示：空调系统 PTC 制热需整车上至 OK 档且大电池发送空调高压模块允许命令（可在 VDS 数据流中检查）。

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查保险 F1/8 看是否导通。

OK：保险导通。

OK

NG

更换保险

2	检查电源与线束
---	---------

- (a) 断开 G166 连接器。
- (b) 检查线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
G166_1-车身地	R	11~14V
G166-2-车身地	B	小于 1Ω

NG

更换线束或连接器

OK

3 检查 CAN 网络

- (a) 断开 G166 连接器。
(b) 用万用表测量线束端的电压。

端子	条件	正常情况
G166-4-车身地	始终	2.5V—3.5V
G166_5-车身地	始终	1.5V—2.5V

NG

参照网关维修手册维修 CAN 网络

OK

4 检查高压供电系统

- (a) 参照高压维修手册检查 BMS 以及连接的高压线束。

NG

参照高压维修手册进行维修

OK

5 检查 PTC 低压控制 ECU

- (a) 断开 G166 连接器，更换 PTC 低压控制 ECU。
(b) 观察 PTC 制热是否正常。

NG

更换 PTC 低压控制 ECU

OK

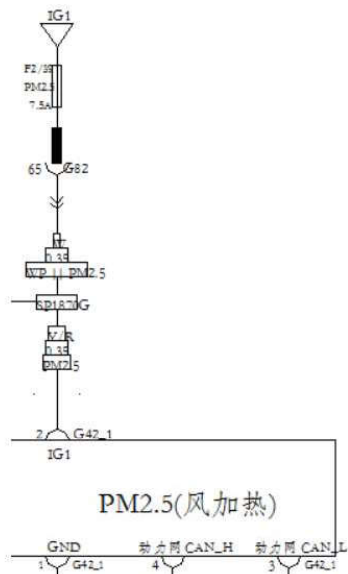
更换箱体内 PTC 高压驱动加热器

PM2.5 故障

序号	故障码	故障类型	故障定义	DTC 值 (Hex)
1	B111217	电压故障	电压过高	511217
2	B111316	电压故障	电压过低	511316
3	U007388	通信故障	总线网络故障	C07388
4	U024587	通信故障	与娱乐屏失去通信	C24587
5	U023287	通信故障	与空调控制器失去通信	C23287
6	U014087	通信故障	与 BCM 控制器失去通信	C14087
7	U01ED87	通信故障	与速度传感器失去通信	C1ED87
8	B111400	ECU 内部故障	风机(内)故障	511400
9	B111500	ECU 内部故障	风机(外)故障	511500
10	B111009	ECU 内部故障	激光管异常	511009
11	B110D09	ECU 内部故障	接收管异常	510D09

PM2.5 测试仪电源电路检查

电路图



检查步骤

1 检查故障码

(a) 用 VDS 诊断仪读取 PM2.5 模块故障码

异常

更换 PM2.5

正常

1 检查保险

(b) 用万用表检查 F2/39 保险通断。

正常：

导通

异常

更换保险

正常

2 检查线束

(a) 测试 G42_1 端子

(b) 用万用表测量线束端的电压。

端子	条件	正常情况
G42_1_2-车身地	始终	11V—14V

(c) 用万用表测量线束端的电阻。

端子	条件	正常情况
G42_1_1-车身地	始终	$<1\Omega$

异常

检查或更换线束

正常

3 检查 CAN 网络

(a) 用万用表测量线束端的电压。

端子	条件	正常情况
G42_1_4-车身地	始终	2.5V—3.5V
G42_1_3-车身地	始终	1.5V—2.5V

异常

参照网关维修手册维修 CAN 网络

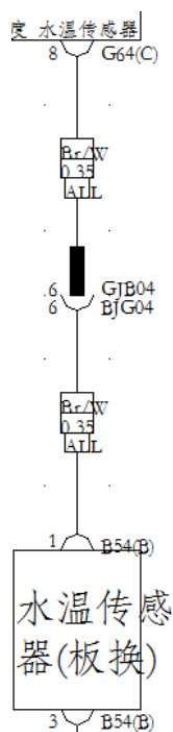
正常

3 更换 PM2.5 速测仪

电池冷却水温传感器故障

DTC	B2A0D13	水温传感器断路
DTC	B2A0E12	水温传感器短路

电路图



检查步骤

1	检查传感器
---	-------

更换传感器

正常

更换水温传感器

异常

2	检查线束
---	------

- 断开集成式车身控制器连接器 G64C。
- 用万用表测量线束端端的电阻。

端子	条件	正常情况
G64C_8- B54B_1	始终	小于 1Ω
B54B_3-车身地	始终	小于 1Ω

异常

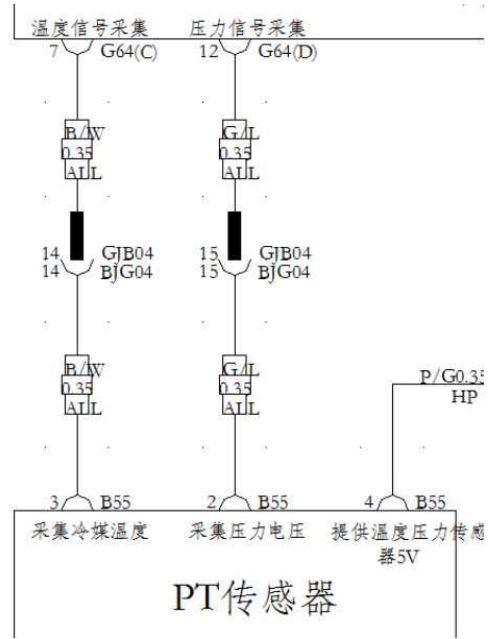
检查或更换线束

正常

更换集成式车身控制器

电池冷却板式换热器传感器故障

电路图



检查步骤

1

检查传感器

更换传感器

正常

更换压力温度传感器

异常

2

检查线束

- (a) 断开集成式车身控制器 G64C\G64D 连接器
 (b) 用万用表测量线束端的电阻。

端子	正常值
B55_3-G64C_7	小于 1 Ω
B55_2-G64D_12	小于 1 Ω
B55_1-车身地	小于 1 Ω

异常

检查或更换线束

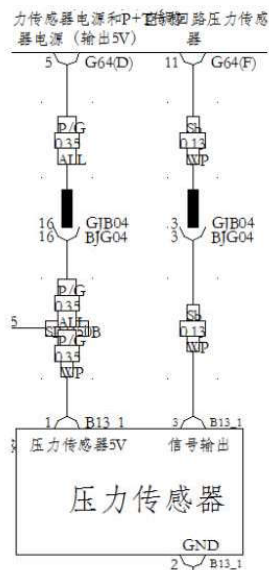
正常

更换集成式车身控制器控制器

压力故障

DTC	B2A4E13	高压管路的压力传感器断路
DTC	B2A4F11	高压管路的压力传感器对电源短路
DTC	B2A2F09	空调管路处于高压状态或低压状态

电路图：



检查步骤：

1	检查管路
---	------

确保压缩机、制冷剂、电路方面正常情况下进行以下检查：

- 仔细观察管路有无破损、裂纹或油渍。如果冷管路某处有油渍，确认有无渗漏，可用皂泡法重点检查渗漏的部位有：
 - 各管路的接头处和阀的连接处；
 - 软管及软管接头处；
 - 压缩机油封、密封垫等处；
- 检查空调制冷系统高压端管路

接通空调开关，使制冷压缩机工作 10~20min 后，用手触摸空调系统高压端管路及部件。从压缩机出口→冷凝器→干燥罐到膨胀阀进口处，手感温度应是从热到暖。如果中间的某处特别热，则说明其散热不良；如果这些部件发凉，则说明空调制冷系统可能有阻塞。
- 检查空调制冷系统低压端管路

接通空调开关，使制冷压缩机工作 10~20min 后，用手触摸空调系统低压端管路及部件。从蒸发器到压缩机进口处，手感温度应是从凉到冷。如果不凉或是某处出现了霜冻，均说明空调制冷系统可能有阻塞。

异常

更换对应管路

2 检查压力传感器

用压力表进行检测高压管路压力同时使用 VDS 读取数据流是否一致。

OK

压力传感器正常

NG

更换正常压力传感器后用压力表进行检测高压管路压力同时使用 VDS 读取数据流是否一致。

OK

更换压力传感器

NG

3 检查线束

- (a) 拔下压力传感器连接器后端引线。
 (b) 拔下集成式车身控制器 G64D\G64F 连接器。
 (c) 测量线束连接器各端子间电阻。

端子	正常值
B13_1-G64D_5	小于 1 Ω
B13_3-G64F_11	小于 1 Ω
B13_2-车身地	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

OK

3 检查系统压力

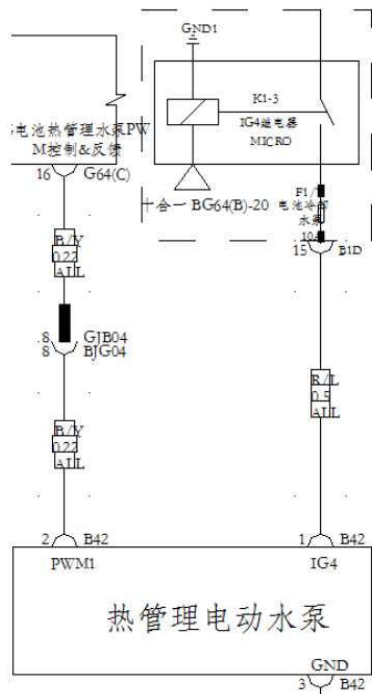
- (a) 使用 VDS 或者压力表读取系统高压管路压力值。
 (b) 如果系统压力小于 0.296MPa 则检查管路有无泄漏或者管路是否缺失冷媒。检查方法如下：
 仔细观察管路有无破损、裂纹或油渍。如果冷管路某处有油渍，确认有无渗漏，可用皂泡法重点检查渗漏的部位有：
- 各管路的接头处和阀的连接处；
 - 软管及软管接头处；
 - 压缩机油封、密封垫等处；

- (c) 如果系统压力高于 3.5MPa 则检查管路是否冷媒过多或者管路是否堵塞。检查方法如下：
- (1) 检查空调制冷系统高压端管路
接通空调开关，使制冷压缩机工作 10~20min 后，用手触摸空调系统高压端管路及部件。从压缩机出口→冷凝器→干燥罐到膨胀阀进口处，手感温度应是从热到暖。
如果中间的某处特别热，则说明其散热不良；
如果这些部件发凉，则说明空调制冷系统可能有阻塞。
 - (2) 检查空调制冷系统低压端管路
接通空调开关，使制冷压缩机工作 10~20min 后，用手触摸空调系统低压端管路及部件。从蒸发器到压缩机进口处，手感温度应是从凉到冷。
如果不凉或是某处出现了霜冻，均说明空调制冷系统可能有阻塞。

4	更换集成式车身控制器
---	------------

电池热管理水泵故障

电路图



检查步骤

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查 F1/7 保险通断。

正常：
导通

异常

更换保险

正常

2	检查线束
---	------

- (a) 断开连接器 B42、集成式车身控制器连接器 G64C
(b) 用万用表测量线束端的电压或电阻。

端子	条件	正常情况
B42-1-车身地	ON 档	11~14V
B42_2-G64C_16	始终	小于 1Ω

B42_1-B1D_15	始终	小于 1Ω
B42-3-车身地	始终	小于 1Ω

异常

检查或更换线束

正常

3

检查电池热管理水泵

更换电池冷却电动水泵

正常：使用 VDS2000 主动测试运转水泵，水泵能运转。

异常

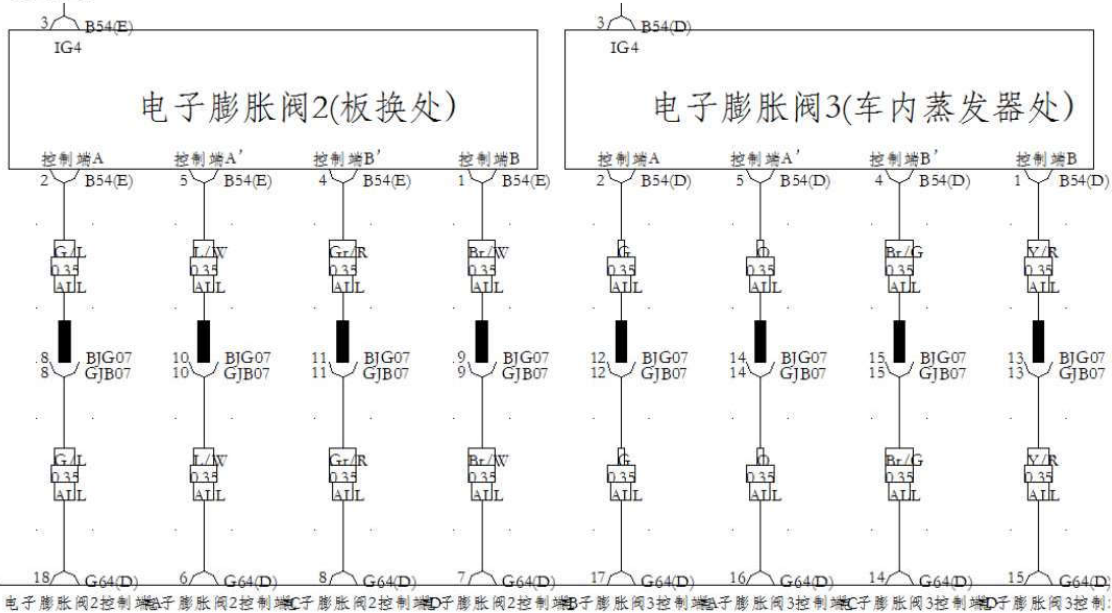
更换电池热管理水泵

正常

更换集成式车身控制器控制器

电子膨胀阀故障

电路图



检查步骤

1 检查保险

检查 F1/8 保险
能导通即为正常

异常

更换保险

正常

2 检查线束

- (a) 断开 B54E、B54D 连接器
(b) 用万用表测量线束端的电压或电阻。

端子	条件	正常情况
B54E_3-车身地	ON 档	11~14V
B54E_2-G64D_18	始终	小于 1Ω
B54E_5-G64D_6	始终	小于 1Ω
B54E_4-G64D_8	始终	小于 1Ω
B54E_1-G64D_7	始终	小于 1Ω
B54D_2-G64D_17	始终	小于 1Ω
B54D_5-G64D_16	始终	小于 1Ω
B54D_4-G64D_14	始终	小于 1Ω
B54D_1-G64D_15	始终	小于 1Ω

异常

检查或更换线束

正常

更换电子膨胀阀

异常

更换集成式车身控制器控制器

正常

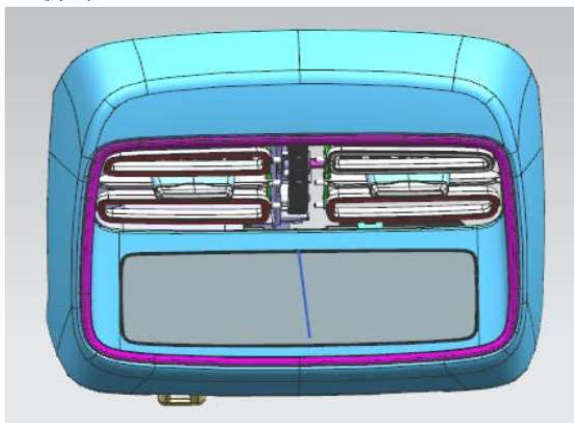
系统正常

后排控制面板总成 准备工具

十字起、一字起

各一把

拆卸



- 1、 将电源档位退至 OFF 档
 - 2、 断开蓄电池负极
 - 3、 拆下副仪表台后盖板
 - 4、 断开后排控制面板总成接插件
 - 5、 拆卸后排控制面板
- (a) 用十字起拆下四个紧固螺丝
- (b) 取下后空调面板

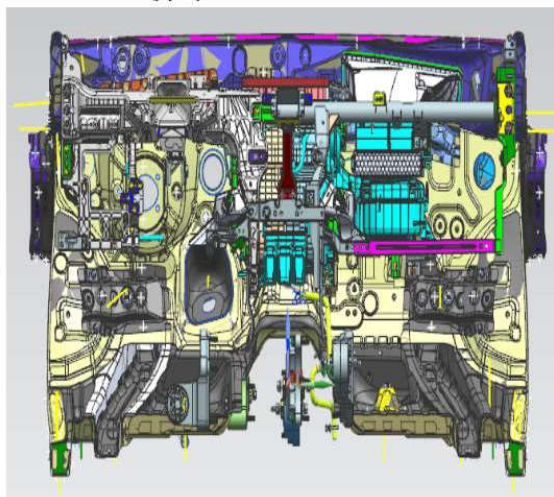
安装

1. 安装后空调面板
- (a) 把后排控制面板安在副仪表台后盖板上
- (b) 用十字起安装四个紧固螺丝
2. 连接后空调面板接插件
 3. 安装好副仪表台后盖板
 4. 接上蓄电池负极

空调箱体拆装 准备工具

十字起、一字起	各一把
小号 8 套筒、棘轮（加长杆）	一套
10 套筒、棘轮、加长杆	一套
13 套筒、棘轮、加长杆	一套
卡箍钳	一把

拆卸



1. 将电源档位退至 OFF 档
2. 断开蓄电池负极
3. 回收冷媒
4. 拆卸右风口装饰板、仪表板左中装饰板
5. 拆卸中控面板

6. 断开连接器
7. 拆卸 PAD 支架
8. 拆卸仪表板上本体
9. 拆卸副仪表台
10. 拆卸仪表板下本体
11. 断开管梁与车身各连接点
12. 断开空调箱体上的各管路(制冷管路)
13. 拆卸空调箱体与前围板固定点
- (a) 断开空调上各接插件
- (b) 用棘轮拆卸空调箱体与前围板的固定点
14. 断开转向管柱
15. 将管梁同箱体一起抬出驾驶舱

安装

1. 将管梁同箱体放入驾驶舱正确位置
2. 连接转向管柱
3. 安装空调箱体
- (a) 将空调箱体装入固定位置，接上各接插件、管路
- (b) 安装空调箱体与前围板的固定点
4. 接上空调箱体上各管路
5. 安装管梁与车身各连接点
6. 安装仪表板下本体
7. 安装副仪表台
8. 安装 PAD 支架
9. 连接好各个连接器
10. 安装中控面板
11. 安装右风口装饰板、仪表板左中装饰板
12. 安装仪表板上 本体
13. 加注冷媒
14. 接上蓄电池负极

车内温度传感拆装

准备工具

10#T 型套筒或棘轮扳手	一把
一字起	一把
十字起	一把

空调车内温度传感布置在主驾驶右膝盖上方下仪表本体上；



拆卸

- 1、 将电源档位退至 OFF 档
- 2、 断开蓄电池负极
- 3、 拆卸上仪表板本体
- 4、 拆卸车内温度传感器
 - 1) 断开车内温度传感器接插件
 - 2) 用短十字起拧下传感器固定点；
 - 3) 取下传感器；

安装

- 1、 安装固定好车内温度传感；
- 2、 接上传感器接插件
- 3、 将上仪表板本体放入固定位置
- 4、 安装好仪表板本体
- 5、 连接蓄电池负极

室外温度传感器拆装

室外温度传感器布置在前舱前端模块左下方

准备工具

一字起	一把
-----	----

拆卸



- 1、将电源档位退至 OFF 档
- 2、断开蓄电池负极
- 3、拆卸前保险杠
- 4、拆卸室外温度传感器

(a) 断开接插件。

(b) 用一字起将室外温度传感器撬下。

安装

- 1、安装室外温度传感器
 - (a) 固定车外温度传感器
 - (b) 接回接插件。
- 2、装回前保险杠
- 3、接上蓄电池负极

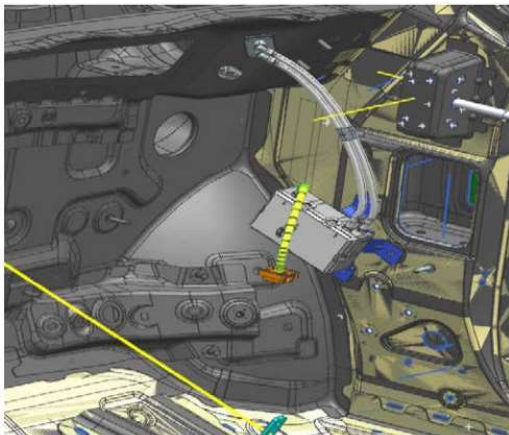
PM2.5 检测仪拆装

准备工具

10#T 型套筒或棘轮扳手	一把
一字起	一把
十字起	一把

PM2.5 检测仪布置在副驾驶杂物箱后面，如下图所示：

拆卸



1. 将电源档位退至 OFF 档
2. 断开蓄电池负极
3. 用十字起拆下副驾驶隔音板；
4. 拆卸 PM2.5 检测仪
 - (a) 断开 PM2.5 检测仪线束连接器
 - (b) 断开车内、车外空气吸管的卡扣
 - (c) 拆下 PM2.5 检测仪的三个固定螺栓
 - (d) 拆下 PM2.5 检测仪

安装

1. 安装 PM2.5 检测仪
 - (a) 将 PM2.5 测试仪安装至固定位置
 - (b) 安装 PM2.5 测试仪两个固定螺栓
 - (c) 将车内、车外空气吸管卡入固定位置
 - (d) 接上 PM2.5 检测仪连接线束

2. 安装隔音板。

3. 接上蓄电池

制冷剂更换方法

回收制冷剂：

1. 上电

2. 在以下所示条件下操作空调

项目	条件
操作时间	3 分钟或者更长时间
温度设定	Lo
鼓风机转速	7 档风
空调开关	打开

这使得空调系统不同零部件中的大部分压缩机机油都被收集到空调压缩机中。

提示：如果由于压缩机故障导致空调不工作，也无需操作压缩机。

3. 断电

4. 使用制冷剂回收装置从空调系统中回收制冷剂。

提示：请按照制造商说明书使用制冷剂回收装置。

加注制冷剂：

- 1. 用真空泵或者合适的设备进行抽真空操作；
- 2. 保压 5min，确认压力是否有变化
- 3. 压力无变化后，向空调系统加注制冷剂。

制冷剂型号：R134a

加注量：520±10g

注意：向空调系统加注制冷剂前不要打开空调开关，否则可能会使压缩机在无制冷剂的情况下工作，导致压缩机损坏。

提示：使用制冷剂回收装置时，确保有足够的制冷剂来加注系统。制冷剂回收装置并不能 100% 地回收空调系统中的制冷剂。

冷凝器表面保养与清理规范

冷凝器用了一段时间后，表面容易积聚毛絮类物质，影响整车冷凝器散热，需要售后关注并且处理：

- 1. 如果冷凝器总成的散热片脏污，用水清洗并用压缩空气吹干
- 2. 如果冷凝器总成的散热片弯曲，用螺丝刀或钳子拉直。